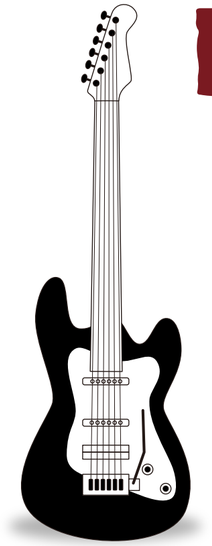
Verónica
Ron

Laura
Kwiatkowska

Tanya
Vlaeva

BEAT IT



PROCESADO DE IMÁGENES EN SOMBRAS

Anda
Oltean

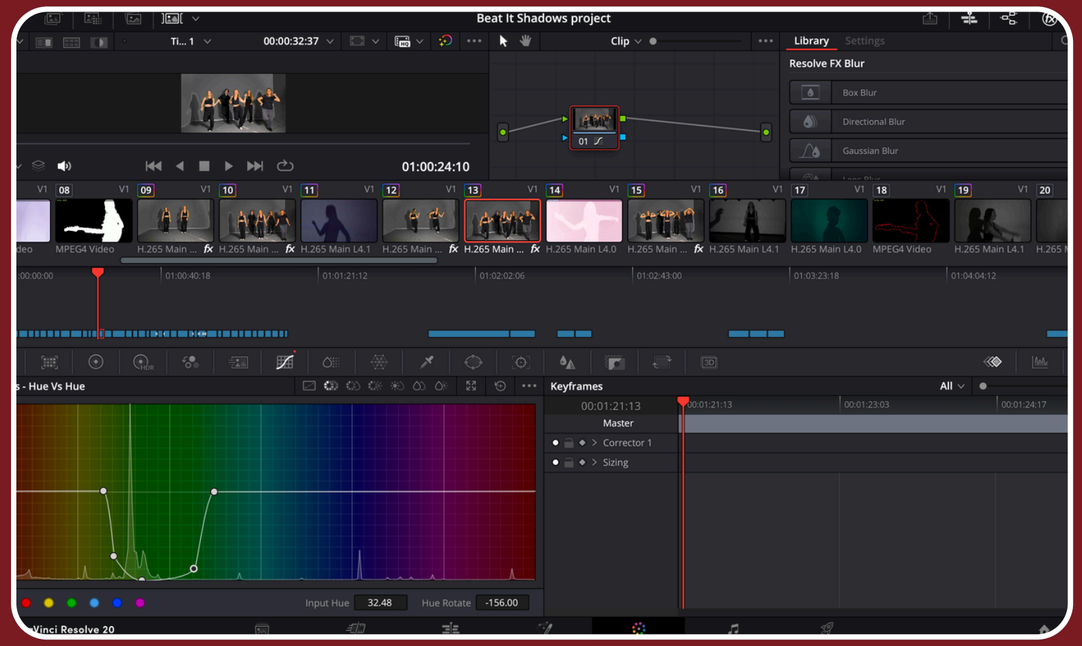
Dimitar
Milenkov

VÍDEO



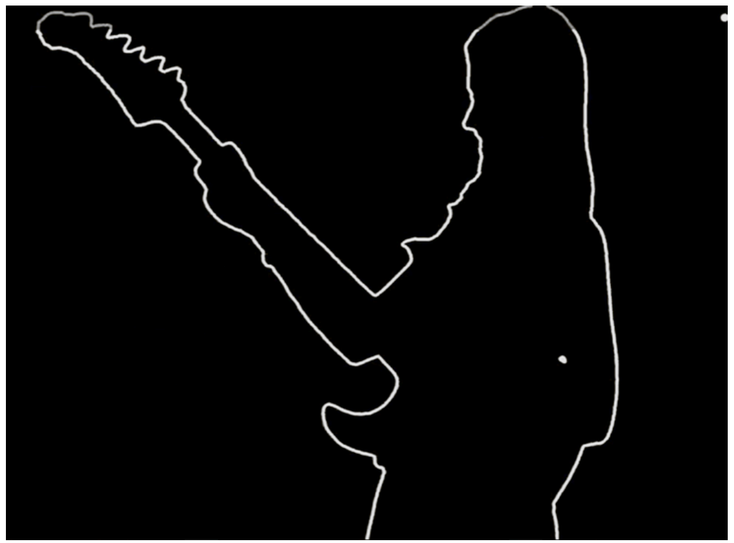
INTRODUCCIÓN

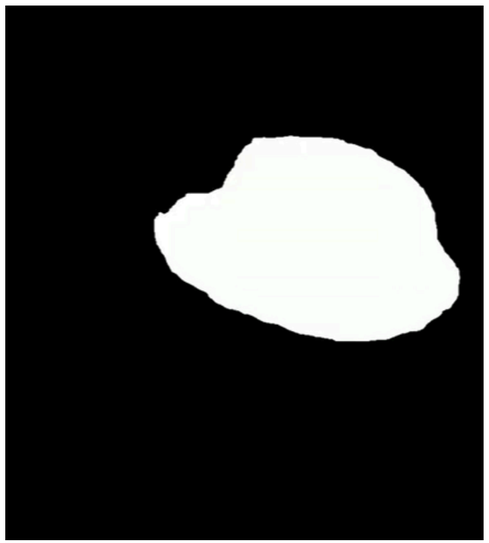
Para el proyecto hemos decidido adoptar un enfoque creativo y artístico para aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. Como base del trabajo, hemos recreado una coreografía inspirada en la canción “Beat It” de Michael Jackson, centrándonos especialmente en el uso de las sombras como elemento visual.

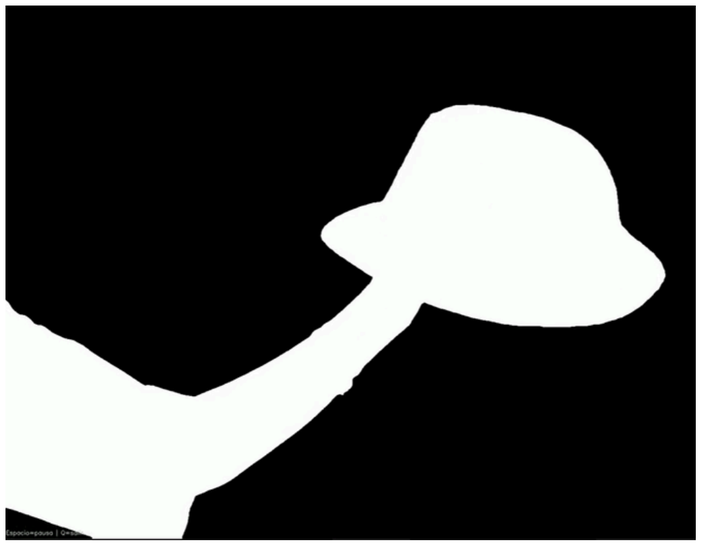




A lo largo del vídeo hemos explorado diferentes efectos y transformaciones basados en sombras. A los cuales en la postproducción les hemos añadido diversas técnicas y algoritmos de procesamiento digital para modificar, resaltar y analizar sus elementos visuales.

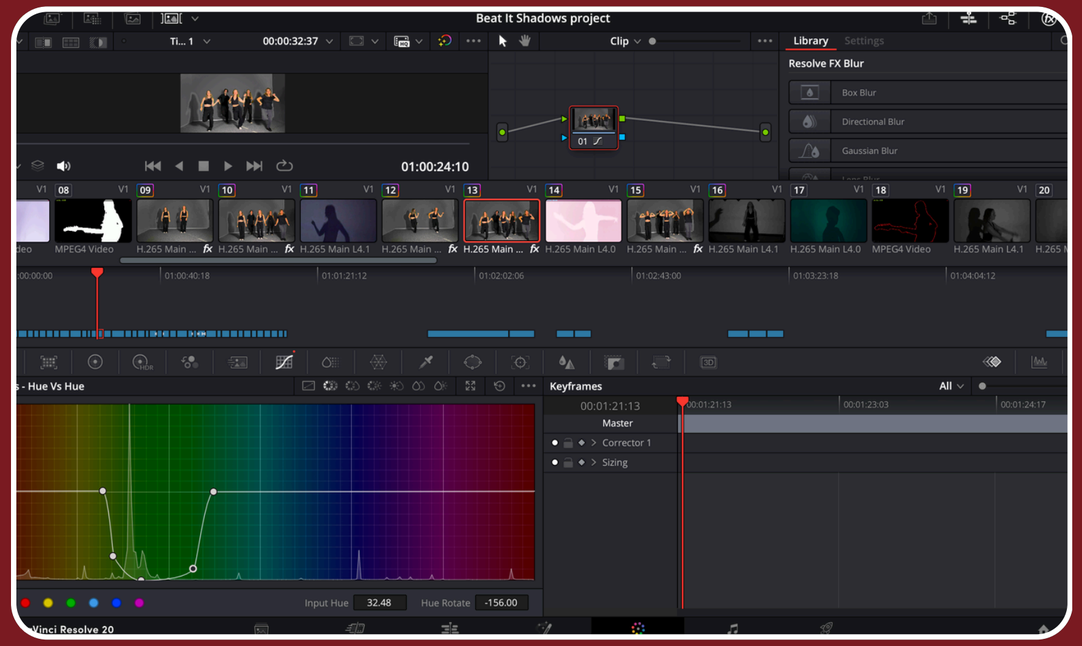






OBJETIVO

Nuestro objetivo ha sido combinar la expresión artística con los conceptos técnicos estudiados durante el curso, demostrando cómo las herramientas de procesamiento de imágenes pueden utilizarse no solo para mejorar la calidad visual, sino también para generar efectos creativos y nuevas formas de representación.





TRANSFORMACIONES Y REDUCCIÓN DE RUIDO

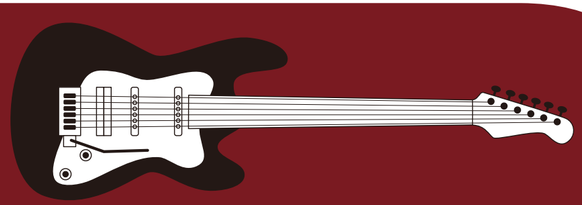


```python
frame = cv2.flip(frame, 1) # espejo horizontal
```

Realiza una reflexión horizontal del fotograma, creando un efecto espejo.

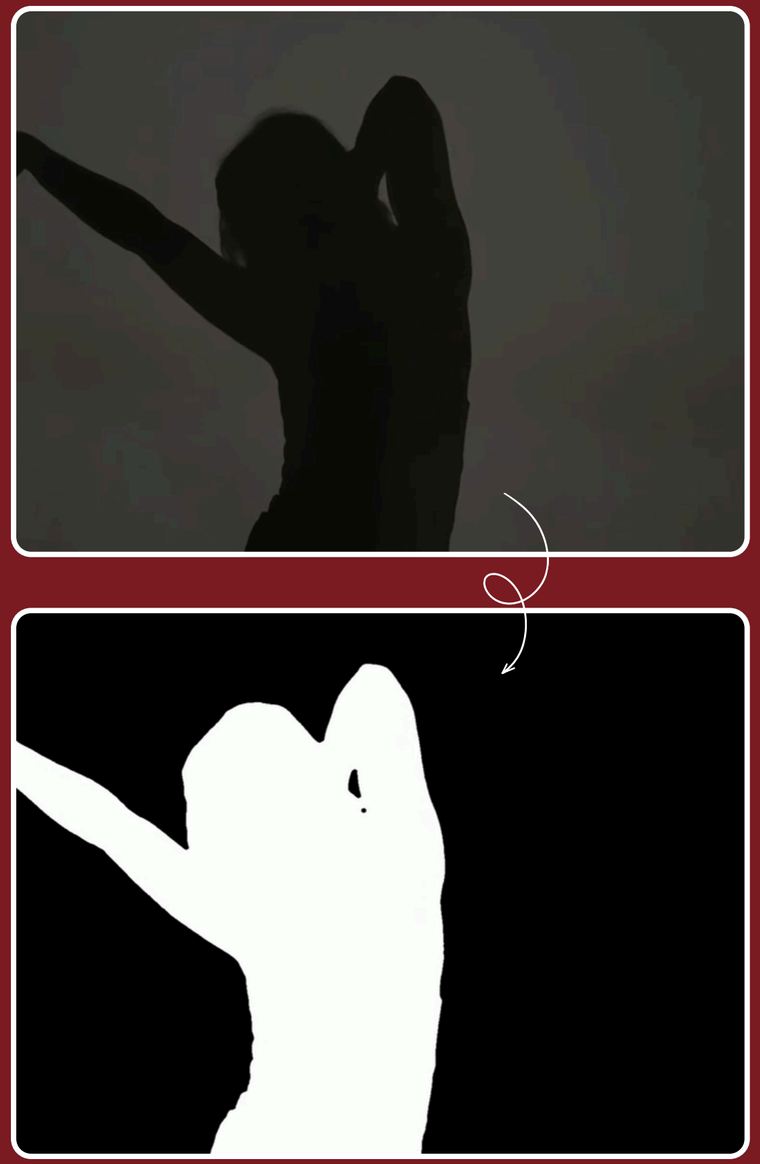
```python
# paso el frame a gris y le aplico un blur para reducir el ruido antes de procesar
def gris(f):
    return cv2.GaussianBlur(cv2.cvtColor(f, cv2.COLOR_BGR2GRAY), (5,5), 0)
```

Convierte cada fotograma a escala de grises y aplica un filtro Gaussiano para reducir el ruido presente en la imagen. Este preprocesado facilita las operaciones posteriores de segmentación y detección de formas.





SILUETA



```python
# efecto silueta: umbralizo con Otsu para separar la sombra del fondo,
# luego limpio el resultado con operaciones morfológicas (open y close)
def silueta(f):
    _, m = cv2.threshold(gris(f), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)
    k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5,5))
    m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_OPEN,  k, iterations=1)   # quita pequeños puntos
    m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_CLOSE, k, iterations=2)   # rellena huecos internos
    return cv2.cvtColor(m, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
```

Genera una silueta binaria de la persona o sombra presente en la imagen.

Para ello utiliza el método de umbralización de Otsu, que separa automáticamente el objeto del fondo.

Se invierten los colores para que la sombra quede blanca y el fondo negro.

Posteriormente aplica operaciones morfológicas de apertura y cierre para eliminar pequeños artefactos y rellenar huecos, obteniendo una silueta más limpia y uniforme.

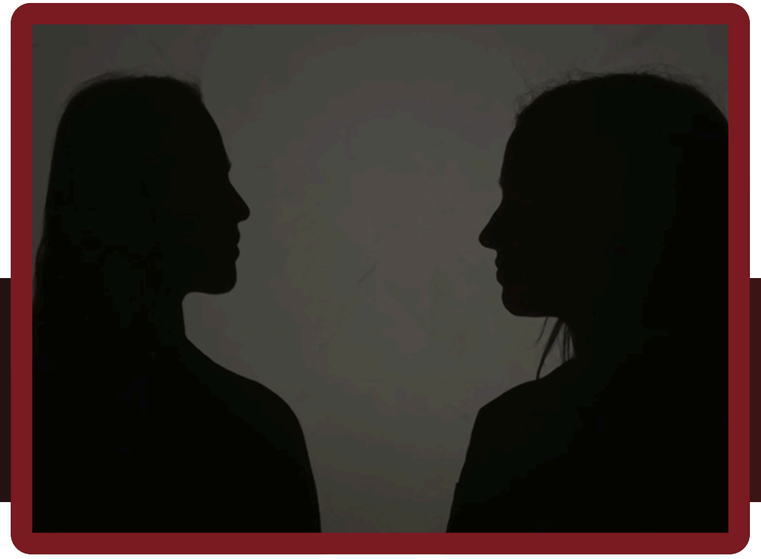
GRADIENTE MORFOLÓGICO

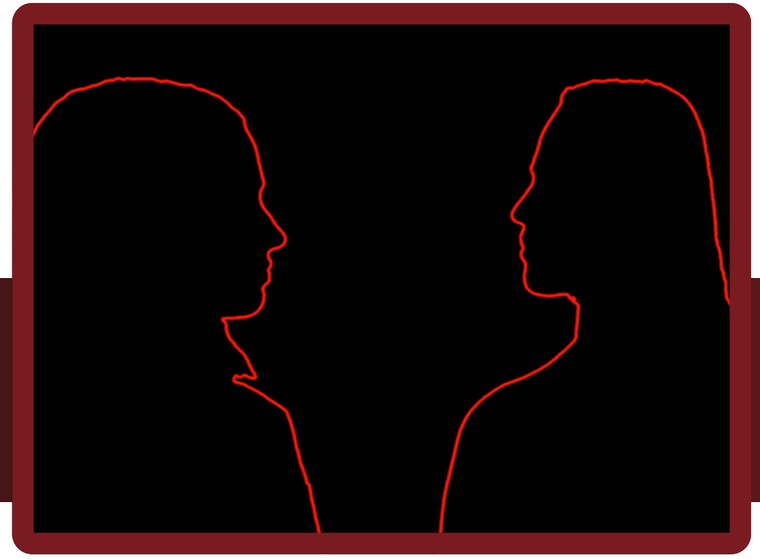
```python
# efecto gradiente: umbralizo igual que en silueta y luego calculo el gradiente
# morfológico, que resalta solo el contorno de la sombra en verde
def gradiente(f):
    _, m = cv2.threshold(gris(f), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)
    k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7,7))
    g = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_GRADIENT, k)
    r = np.zeros_like(f)
    r[:,:,2] = g  # meto el resultado en el canal rojo
    return r
```

Obtiene el contorno de la silueta mediante el gradiente morfológico.

Tras segmentar la imagen de forma similar al efecto de silueta, calcula la diferencia entre la dilatación y la erosión, resaltando únicamente los bordes del objeto.

El resultado se muestra coloreando dichos contornos en rojo.





NEGATIVO

```python
# efecto negativo: se invierten todos los pixeles
def negativo(f):
    return cv2.bitwise_not(f)
```

Invierte los valores de todos los píxeles de la imagen, generando el efecto visual de negativo fotográfico.

Las zonas claras pasan a ser oscuras y viceversa.





POST PRODUCCIÓN en DaVinci

Ajuste cromático

Controlamos el color del fondo para transformar el verde original en un entorno gris neutro

Efectos y Corrección

Añadimos el contorno blanco a las sombras y ajustamos la estética global de todo el vídeo

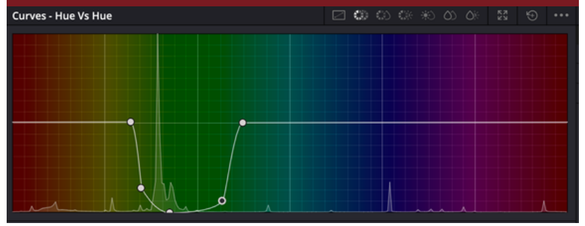


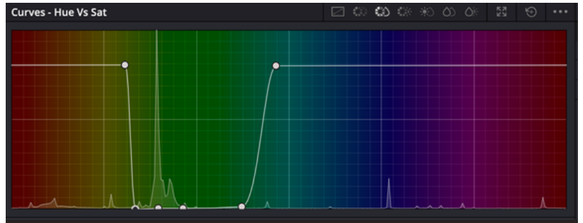


AJUSTE DEL FONDO Y CURVAS

Hue vs Hue

Uniforma el tono del verde original



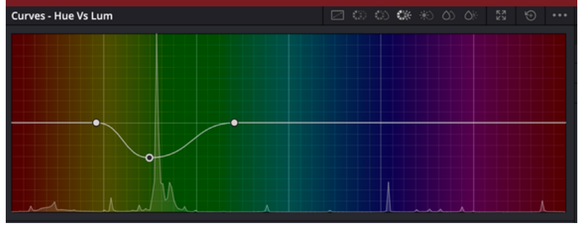


Hue vs Sat

Quita la intensidad del color verde del fondo

Hue vs Lum

Baja el brillo para transformarlo en gris oscuro





Lum vs Sat

Limpia el ruido visual en las zonas oscuras

SOMBRAS Y AJUSTES FINALES





Contorno de sombras: Creamos el borde blanco para resaltar las siluetas y el baile mediante Lum vs Sat.

Color y contraste: Ajustamos la imagen completa para que todo tenga más fuerza.

Montaje y transiciones: Añadimos fundidos entre vídeos para que los cortes no sean bruscos.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Just Beat It

Rhythm

Culture

Emotion